

Labirint

Descriere

Se dă o matrice binară care reprezintă un labirint. O celulă cu 1 reprezintă un zid, iar 0 reprezintă drum liber. Prin labirint, de la o celulă, ne putem mișca în mai multe direcții (Nord, Sud, Est, Vest, NE, NV, SE, SV), doar pe o celulă liberă.

Ada și Charles sunt în colțuri opuse ale labirintului, și vor să se întâlnească. Charles are o dinamită cu care poate exploda un singur zid (transformă o celulă din 1 în 0).

Să se spună dacă Charles și Ada se pot întâlni, luând în considerare că Charles poate sparge un zid. Sursa implementează [algoritmul lui Lee](#), care e un caz particular de [Breadth First Search](#).

Download sursă [aici](#).

Formatul datelor de intrare

```
L C
labirint
L1 C1 L2 C2
```

- Pe prima linie se află numărul de linii, L , respectiv coloane, C , ale labirintului.
- $1 \leq L, C \leq 1000$
- Pe următoarele L linii se află C valori binare reprezentând labirintul.
- Pe ultima linie se află poziția lui Charles, $L1 \ C1$, respectiv a Adei, $L2 \ C2$.
- $1 \leq L1, L2 \leq L, 1 \leq C1, C2 \leq C$

Exemple

Exemplul 1

Intrare

```
6 8
0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 1 0 0 0
0 1 0 1 1 1 0 0
0 1 1 1 1 0 0 0
0 0 1 0 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 6 8
```

Ieșire

OK.

Exemplul 2

Intrare

```
6 8
0 0 0 0 0 0 0 0
```

0 1 1 1 1 1 1 0
0 1 0 0 0 0 1 0
0 1 0 0 0 0 1 0
0 1 1 1 1 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 6 8

Ieșire

BOOM.

Exemplul 3

Intrare

6 8
1 1 1 1 1 0 0 0
1 1 1 1 1 0 0 0
1 1 0 1 1 0 0 0
1 1 1 1 1 0 0 0
1 1 1 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 6 8

Ieșire

!OK.